

Tarea 2: Ecuaciones de primer orden: separación de variables, cambios de variables y ecuaciones lineales

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Maria Luisa Daza Torres

Instrucciones. Justifique cada respuesta y muestre claramente sus cálculos. En los problemas de verificación, indique un intervalo adecuado en el que la función sea solución de la ecuación diferencial.

I. Ecuaciones de variables separables

Problema 1

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Determine todas las soluciones, incluidas las soluciones constantes que pudieran perderse durante la separación de variables, e indique intervalos adecuados de definición.

a)

$$\frac{dx}{dt} = tx - t.$$

b)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\sin t}{x}, \quad x(0) = -1.$$

c)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - 1}.$$

Problema 2

Sean a y b constantes tales que

$$0 < b < a.$$

Determine la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = (a - bx)x, \quad x(0) = x_0,$$

e indique su intervalo máximo de definición I .

Además:

a) Si $x_0 > 0$, determine

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t).$$

b) Analice qué ocurre cuando $x_0 < 0$.

Problema 3

Determine todas las soluciones de la ecuación

$$\frac{dv}{dt} = \frac{v \cos t}{1 + 2v^2}.$$

Incluya las soluciones constantes que pudieran perderse durante la separación de variables. Después, determine la solución que satisface

$$v(0) = 2.$$

Puede dejar la solución expresada de manera implícita si no es posible despejar v utilizando funciones elementales.

Problema 4

Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = 1 + \frac{x}{t} + \left(\frac{x}{t}\right)^2, \quad t \neq 0,$$

mediante el cambio de variable

$$z = \frac{x}{t}.$$

Determine todas las soluciones e indique intervalos adecuados de definición.

Problema 5

Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + 2t^2}{tx}, \quad x(1) = 1,$$

utilizando el cambio de variable

$$z = \frac{x}{t}.$$

Determine el intervalo máximo de definición de la solución.

III. Ecuaciones lineales de primer orden

Problema 1

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial mediante el método del factor integrante. En cada caso, indique el intervalo máximo de definición de la solución.

a)

$$\frac{dx}{dt} = 2x - e^{2t}, \quad x(0) = 1.$$

b)

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = 1, \quad x(1) = 1.$$

c)

$$\frac{dx}{dt} + x \sec^2 t = \sec^2 t, \quad x(0) = 2.$$

d)

$$\frac{dx}{dt} = \cos t - x \cos t, \quad x(\pi) = 0.$$

Problema 2

Resuelva el siguiente problema de valor inicial mediante el método del factor integrante:

$$\cos t \frac{dy}{dt} - 2 \sin t y = \cos t \sin t, \quad y(0) = 1.$$

Indique el intervalo máximo de definición de la solución que contiene el punto inicial $t = 0$.

Problema 3

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, con $a \neq 0$. Considere la ecuación lineal con coeficientes constantes

$$\frac{dx}{dt} + ax = b.$$

a) Demuestre, utilizando el método del factor integrante, que la solución general está dada por

$$x(t) = \frac{b}{a} + Ce^{-at}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

b) Demuestre que, para cualesquiera $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, la solución que satisface

$$x(t_0) = x_0$$

está dada por

$$x(t) = \frac{b}{a} + \left(x_0 - \frac{b}{a}\right) e^{-a(t-t_0)}.$$

c) Indique el intervalo de definición de estas soluciones.